光的偏振例题答案汇总

光的偏振例题题目汇总

1. §5-2 马吕斯定律例题

用两偏振片平行放置作为起偏器和检偏器。在它们的偏振化方向成30°角时，观测一光源；又在成60°角时，观测同一位置处的另一光源。两次所得的强度相等，求两光源照到起偏器上的光强之比。

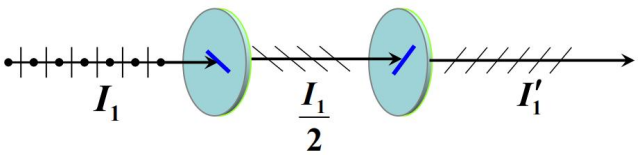
2. §5-2 混合偏振光例题（思考题类）

一束光是自然光和线偏振光的混合光，当它垂直通过一偏振片后，随着偏振片的偏振化方向取向的不同，出射光强度可以变化5倍。确定入射光中自然光与线偏振光的强度之比。

光的偏振例题答案汇总

1. §5-2 马吕斯定律例题答案

- 设两光源照到起偏器上的光强分别为 I_1 和 I_2；



- 自然光通过起偏器后光强减半，再经检偏器后遵循马吕斯定律，故两次出射光强分别为：$I_1' = \frac{1}{2} I_1 \cos^2 30^\circ$，$I_2' = \frac{1}{2} I_2 \cos^2 60^\circ$；
- 由题意 $I_1' = I_2'$，代入三角函数值 $\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$，$\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$，得：$\frac{1}{2} I_1 \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = \frac{1}{2} I_2 \left(\frac{1}{2}\right)^2$；
- 化简得 $\frac{I_1}{I_2} = \frac{\cos^2 60^\circ}{\cos^2 30^\circ} = \frac{1}{3}$。

2. **§5-2 混合偏振光例题答案**

- 设入射光中自然光强度为 I_0，线偏振光强度为 I_1；
- 出射光强最大值（偏振片偏振化方向与线偏振光振动方向一致时）：$I_{max}=\frac{1}{2}I_0+I_1$；
- 出射光强最小值（偏振片偏振化方向与线偏振光振动方向垂直时）：$I_{min}=\frac{1}{2}I_0$；
- 由题意 $\frac{I_{max}}{I_{min}}=5$，代入得 $\frac{\frac{1}{2}I_0+I_1}{\frac{1}{2}I_0}=5$；
- 解得 $I_1=2I_0$，故入射光中自然光与线偏振光的强度之比为 $\frac{I_0}{I_1}=\frac{1}{2}$。

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）